

z1 (6.1)

Trzy liczby tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Jeżeli pierwszą z nich zwiększymy o 1, to otrzymamy ciąg geometryczny. Jeżeli drugi wyraz otrzymanego ciągu geometrycznego pomnożymy przez 2, a trzeci zwiększymy o 11, to znów otrzymamy ciąg arytmetyczny. Wyznacz te liczby.

① Tworzymy układ równań.

Należy ułożyć układ 3 równań z 3 niewiadomymi w oparciu o zależności między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego oraz geometrycznego.

Oznaczamy szukane liczby jako a, b, c .

(a, b, c) - ciąg arytmetyczny

$(a+1, b, c)$ - ciąg geometryczny

$(a+1, 2b, c+11)$ - ciąg arytmetyczny

$$\begin{cases} b = \frac{a+c}{2} \\ b^2 = (a+1) \cdot c \\ 2b = \frac{(a+1) + (c+11)}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b = a + c & (1) \\ b^2 = (a+1) \cdot c & (2) \\ 4b = a + c + 12 & (3) \end{cases}$$

Układy z więcej niż 2 równaniami zwykle najwygodniej rozwiązać metodą podstawiania.

Układ 3 równań sprowadzi się do układu dwóch równań, a potem do równania z jedną niewiadomą.

$$2(1): c = 2b - a$$

$$\text{Do (2) i (3): } \begin{cases} b^2 = (a+1)(2b-a) & (2) \\ 4b = a + (2b-a) + 12 & (3) \end{cases}$$

Można zauważyć, że w (3) równaniu skraca się, a więc będzie można wyznaczyć b .

$$2(3): \quad 4b = 2b + 12 \Rightarrow b = 6$$

$$\text{Do (2):} \quad 36 = (a+1)(12-a)$$

$$36 = 12a - a^2 + 12 - a$$

$$a^2 - 11a + 24 = 0$$

$$\Delta = (-11)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 24 = 25$$

$$a_1 = \frac{11-5}{2} = 3$$

$$a_2 = \frac{11+5}{2} = 8$$

$$c = 2b - a \Rightarrow c_1 = 2 \cdot 6 - 3 = 9$$

$$c_2 = 2 \cdot 6 - 8 = 4$$

Odp.: $(a, b, c) = (3, 6, 9)$ lub $(a, b, c) = (8, 6, 4)$.